技术广度要能串成系统，项目亮点要经得起追问。

本报告围绕大厂后端与 Agent 工程实习求职整理：先拆解 24 份可比工程 JD 的真实门槛，再用 34 位候选人履历、99 份面经和 25 个项目源码核对“应该学到多深、怎么表达贡献”。

后端主线：真实请求链路、数据一致性、高并发容量与故障排障闭环。
Agent 主线：任务状态编排、RAG 与工具约束、异常恢复、留出集回归评测。

后端：先把一条请求链讲透

语言并发、MySQL、Redis 和 MQ 不能只列名词。面试高分的关键是能结合具体业务解释：为什么这样选型、并发或宕机时哪里会不一致、压测瓶颈在哪里。

Agent：要有可检查的执行与评测闭环

只会调大模型 API 或套框架模板已不具区分度。面试重点追问：多步状态怎么持久化、工具失败怎么兜底回退、准确率与耗时怎么用数据集量化验证。

01 **广度通过“问题链”体现，而非组件堆砌**

SQL、Redis、MQ、RPC 与 Agent 组件的价值，取决于你能否说明它们在具体业务中的职责边界、性能瓶颈和故障降级策略。

核心依据：CV01 CV33 INT85

02 **成功案例赢在“个人增量清晰”，而非仓库庞大**

CV01 将字节实习通知服务与个人 IM 侧重分开；CV21 的班车项目被字节、京东连续追问下单补偿与幂等。清晰界定本人职责比照搬大型脚手架更有说服力。

核心依据：CV01 CV21 INT66

03 **SSP 案例适合借鉴“深度证据链”，而非迷信固定配方**

公开 SSP 案例的共同点是“业务责任明确 + 核心机制扎实 + 能复盘失败与指标”，但项目题材各异，不存在一套照抄即拿 SSP 的固定技术栈。

核心依据：CV01 CV03 CV18

第 1 步（10 分钟） 读第 2 页【岗位要求对比】与第 3–4 页【面试高频追问】，分清硬门槛与职责项，确定复习优先级。

第 2 步（精读） 看第 5 页【真实履历附件】，再按第 6–7 页【项目取舍表】精读核心源码模块，避开常见工程短板。

第 3 步（查核） 第 8 页汇总 SSP 证据与工业界评测标准；需要查单条 JD、面经或源码时再打开专题页与检索表。

样本基数：239 条已核公开记录（33 条 JD、34 份候选人案例、99 份面经、18 份专业观点、25 个代码项目）。所有项目均基于固定源码静态审阅。

02 • 岗位要求对比

先分清岗位方向与要求层级，再决定技术广度。

33 条 JD 线索中，24 份工程岗位全文可比：后端 10 份、Agent 工程 11 份、混合 3 份（另 9 份算法研究或摘要受限材料单列排除）。阅读 JD 时务必区分**明确要求**、**优先加分**与**入职后工作职责**。

后端开发（10 份可比全文）

以一门主力服务端语言 + 计算机基础 + 数据库/缓存为共同底座。Redis、MQ 与分布式高可用按岗位梯度出现，重在考察完整链路一致性与排障深度。

Agent 工程（11 份可比全文）

在服务端编程基础上，明确要求 LLM/Agent 认知、RAG 检索与工具调用；而多 Agent 记忆状态机、自动化评测与沙箱隔离更多出现在**优先项或工作职责**中。

核心技术主题出现频次：明确要求数（附优先/职责分层提示）

技术主题	后端 / 10	Agent / 11	混合 / 3	分层结构与备考解读
编程语言	10 (优3)	11 (优1)	3	两方向均必考；多为 Go/Java/Python/C++ 择一，重点考并发模型与内存机制而非多语言罗列
算法 / OS / 网络	8	8	3	数据结构算法、OS 与网络是共同硬门槛；Agent 岗同样会在一面考察现场手撕代码与网络协议
数据库 / 存储	7 (职1)	2 (优1·职3)	2	后端 7/10 明确要求（另 2 份单列了解 MySQL）；常追问索引失效、事务隔离与深分页优化
缓存 (含 Redis)	5	1	2	后端 6/10 明确要求（精确点名 Redis 占 4 份）；必考缓存穿透/击穿、双写一致性与锁边界
消息队列	3	0 (职1)	1 (优1)	后端 4/10 明确要求、混合 1/3 优先；重点准备异步解耦、重复消费幂等、延迟队列与死信补偿
分布式 / 高可用	2 (优3·职3)	3 (含择一1·优1·职2)	0 (优2)	除明确要求外，后端 3 份优先 + 4 份职责提及；实习生重在理解限流、降级与多实例竞争窗口
Agent / 框架	0 (职1)	8 (含择一1·优4·职5)	0 (优1·职2)	Agent 岗 10/11 明确要求（后端/混合多列为职责或优先）；需讲清状态机编排原理而非仅调 API
RAG / 检索	0	6 (含择一1·优2·职3)	0 (优1·职1)	Agent 岗 6/11 明确要求（含择一）、3/11 列为职责；常考分块策略、混合召回重排与幻觉溯源
工具调用 / MCP	0	6 (含择一1·优1·职4)	0 (优1·职1)	Agent 岗 6/11 明确要求、5/11 列为职责；重点考察 Function Call/MCP 协议约束、鉴权与失败回退
评测 / 效果指标	0	1 (优2·职5)	0	明确要求仅 1 份，但 Agent 优先(2)与职责(5)高频出现；有无留出集与回归评测是核心加分项

> **读表说明**：大号数字为**明确要求提及数**（括号内“含择一”代表多项技术任选其一，“优”代表优先/加分，“职”代表工作职责）。例如 JD08 将记忆、鉴权和观测列在职责；JD11 将 MQ、Agent/RAG/MCP 列为优先项。混合组 3 条均来自百度，不外推为全行业通用赛道。

对求职准备顺序的实际影响

投递后端：优先打磨一条涵盖 MySQL 索引与事务、Redis 缓存一致性、MQ 异步解耦与幂等补偿的闭环项目，再按 Java / Go / C++ 岗位补充运行时与网络排障细节。

投递 Agent 工程：保持服务端工程与数据结构功底，将核心精力投入任务编排、检索召回质量、工具调用约束、异常恢复与评测基准，不必把算法研究岗的预训练/RL 当成应用工程硬门槛。

查看完整岗位统计：五层编码表、SVG图表与公司去重敏感性 · 代表性 JD：JD08 JD11 JD20 JD23 JD26 JD27

03 · 后端面试高频追问

后端面试要准备的是“解释链”，而不是组件名词清单。

面试官会将你的项目职责、底层原理和极端故障串起来追问。以下五类高频问题都应落到你写过的具体代码或排查过程上。

01 先讲业务约束和本人职责，再讲技术栈

能解释为什么需要这些模块、自己负责哪段链路，比把组件名写满更能承接后续追问。

典型追问：K8S与Casbin RBAC实习做了什么？（INT12）；实习中POI表保存了哪些字段，如何限定中心点附近的结果？（INT24）。

准备标准：画出一条真实请求或数据流，明确入口、状态、依赖和自己的改动；挑一个具体业务约束，说明选择、备选方案与未解决的问题。

面经来源：INT12 INT24 INT28 · 对照项目：PRO19 PRO09 PRO20

02 数据库与缓存准备到访问路径和并发边界

SQL、索引、Redis结构和缓存策略会接着项目中的实际查询继续问，单独背定义覆盖不了这些问题。

典型追问：项目数据库访问做过哪些优化，去掉SELECT *为何能改善查询？（INT20）；实习中POI表保存了哪些字段，如何限定中心点附近的结果？（INT24）。

准备标准：针对一条具体查询说明索引、回表、排序和数据规模，能做数量级估算；解释一个缓存更新与失效流程，指出并发回源、过期和失败时的结果。

面经来源：INT20 INT24 INT101 · 对照项目：PRO21 PRO20

03 消息和事务的重点是失败窗口

顺序消息、异步编排与幂等要结合业务约束解释；引入MQ后，仍需交代重复投递、事务提交和补偿失败。

典型追问：采用RocketMQ顺序消息解决了什么需求，同时损失什么能力？（INT22）；如何把服务同步编排改成CompletableFuture，怎样设计充值和转账的事务边界？（INT22）。

准备标准：按时间线推演提交前、提交后未投递、已投递未确认三个失败位置；说明业务幂等键、状态转换、重试/补偿与对账各自处理什么问题。

面经来源：INT22 INT85 INT40 · 对照项目：PRO20 PRO19

04 语言、系统基础与现场编码仍要独立准备

有项目或Agent经历的实习者仍遇到JVM、锁、网络、Redis底层和手写算法；基础与项目需要连着解释。

典型追问：JVM结构、HashMap旧版本扩容和AQS怎样说明？（INT91）；项目中何时使用synchronized和ReentrantLock？（INT91）。

准备标准：用项目中的一个并发点解释锁保护什么、生命周期和争用代价；沿网络请求或登录流程说清状态保存与故障位置。

面经来源：INT91 INT93 INT10 · 对照项目：PRO21 PRO09

05 排障与测试要能验证自己声称的能力

追问不仅是“怎么设计”，还包括OOM、消息积压、测试清理和覆盖标准。准备时应把验证方法和结果边界一起讲。

典型追问：如何排查OOM，以及如何判断消费者积压或处理缓慢的程度（INT85）；测试框架如何设计，非幂等的数据新增操作如何清理，测试覆盖标准如何确定（INT85）。

准备标准：区分现象、假设、采集证据与验证步骤，避免看到慢就直接加缓存或扩容；为关键机制提出正常、重复、异常和中断用例，并解释断言。

面经来源：INT85 INT101 INT81 · 对照项目：PRO20 PRO21 PRO09

> 注：典型追问提炼自候选人面后回忆，准备标准为本报告基于考察意图归纳的自查深度。各轮次原问、面试时间与完整上下文详见面经专题页。

打开面经专题：查看全部追问簇、年份标注与项目源码映射 · 99 份面经含 14 份严格近期工程实习与 1 份 AI Infra 对照。

04 • AGENT面试高频追问

Agent 项目要回答“为什么有效，以及失败时会发生什么”。

考察重心已从“调通大模型接口”转向任务执行全链路：检索质量、工具边界、中断恢复与定量评测缺一不可。

01 先证明任务和编排的必要性

Agent项目要回答服务谁、完成什么任务、为什么采用这套编排，以及本人贡献；多Agent数量本身无法说明收益。

典型追问：项目解决谁的研发问题，写操作边界与Harness职责如何划分？（INT47）；如何从SQLite原型扩到数千用户；自研编排与LangGraph图结构怎样解释？（INT47）。

准备标准：给出任务输入、预期输出、成功与失败条件，画出状态和工具流；解释拆分角色/步骤的理由，并列出更简单基线供比较。

面经来源：INT47 INT68 INT17 · 对照项目：PRO04 PRO24

02 RAG与效果指标要能回到数据和对照

切块、检索、幻觉和任务评测要能说明测什么、如何比较。当前深入提问的部分来源事件年未知，作为高相关选读保留。

典型追问：怎样组织工具调用、检索策略、向量相似度与设计模式？（INT42）；检索为何选择ES，替换为向量检索损益是什么？（INT01）。

准备标准：说明语料、测试集构成和标注/判定依据，把检索质量与答案质量分开；固定一套基线和对照条件，检查失败样本，而非只展示几条成功回答。

面经来源：INT42 INT01 INT104 INT103 · 对照项目：PRO06 PRO24

03 工具调用准备到可观察状态与中断续跑

需要说明工具如何接入、执行过程是否可见，以及超时、中断、重试和知识更新怎样影响状态；会调用API只是链路的一环。

典型追问：接到已有大项目的新功能需求，如何规划并开发Agent Skill？（INT42）；怎样组织工具调用、检索策略、向量相似度与设计模式？（INT42）。

准备标准：沿一次工具调用解释参数、执行结果、错误与下一状态，能查看执行日志；列出进程中断、工具超时和外部操作已成功但响应丢失的恢复策略。

面经来源：INT42 INT84 INT41 · 对照项目：PRO04 PRO20 PRO25

04 写操作、隔离与协作冲突必须有明确边界

能执行文件或业务操作之后，权限、回滚与并发冲突就成为工程问题。用户确认、工作目录设置和安全隔离需要分别说明。

典型追问：项目解决谁的研发问题，写操作边界与Harness职责如何划分？（INT47）；为何使用沙箱，快照及回滚时机怎样选择？（INT03）。

准备标准：对读、写、网络及敏感工具说明服务端检查位置，不能只依赖模型提示或UI确认；区分进程环境设置、文件路径校验和系统级隔离，明确平台差异。

面经来源：INT47 INT03 INT102 INT41 · 对照项目：PRO25 PRO04 PRO20

05 上下文与成本优化要连着服务基础解释

上下文压缩、Memory、缓存和模型分工需要交代保留什么、牺牲什么；Agent岗位也会继续考调度、网络与现场编码。

典型追问：上下文压缩保留什么，如何防止丢失用户关键约束？（INT102）；路径震荡怎样定位，长期Memory如何提取存储检索？（INT102）。

准备标准：说明上下文保留与丢弃规则，用失败样本检查关键约束是否丢失；拆开输入/输出token、重试、并发和时延；区分事后计费统计与调用前硬限额。

面经来源：INT102 INT104 INT12 · 对照项目：PRO24 PRO25 PRO06

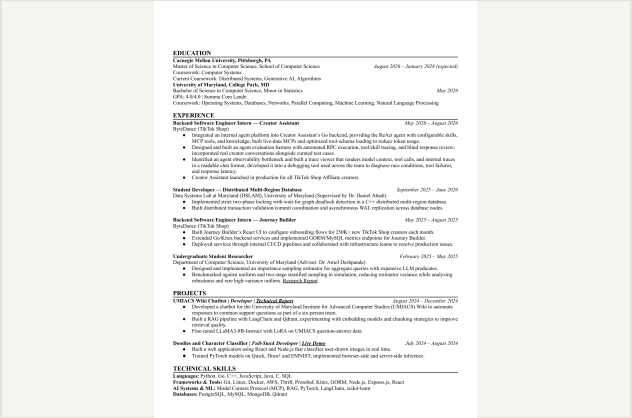
> 注：典型追问提炼自候选人面后回忆，准备标准为本报告基于考察意图归纳的自查深度。各轮次原问、面试时间与完整上下文详见面经专题页。

打开面经专题：查看全部追问簇、年份标注与项目源码映射 · 99 份面经含 14 份严格近期工程实习与 1 份 AI Infra 对照。

05 • 真实履历对标

先看真实简历怎么组织专业模块，再看这份经历能证明什么。

本调研包优先展示已获取的公开脱敏 PDF、PNG 简历片段与完整网页履历（共 7 位核心候选人 + 4 份视觉对照），其余 27 位以经历/面经文章归档，绝不用纯文本卡片伪造简历图片。



公开PDF • 脱敏专业模块

Andrew Wang：字节后端 / Agent 实习履历

可借鉴写法：清晰呈现 Go 服务端基础与 Creator Assistant Agent 实习职责（MCP 工具接入、真实对话评测与 Trace 埋点），适合学习如何量化表达大厂内部工程贡献。

样本背景与边界：2025–2026 实习履历（美本背景）；未披露国内校招 SSP 档位或内部闭源仓库。

CV30 · 打开简历图册与脱敏附件



公开PDF • 脱敏专业模块

黄一航：Agent 实习与本人开源项目直连

可借鉴写法：实习年月与技术职责明确，且简历直接链接本人多 Agent 仓库（Sprout / NoWorries），适合对照“简历亮点描述”与“实际代码实现”的对应关系。

样本背景与边界：产业企业 Agent 实习（非互联网大厂 SSP）；项目基于开源框架演进，静态审阅可见沙箱隔离短板。

CV31 · 打开简历图册与脱敏附件

其他代表性履历材料的阅读侧重

候选人案例	最值得学习的写法与结构	阅读时需注意的样本边界
CV01 • 字节后端 SSP 与简历片段 CV01	实习通知服务（重业务责任、幂等去重、告警排障）与个人 IM 项目（重网络协议与性能机制）形成互补。	仅公开实习简历截图片段与面经复盘；SSP 档位与性能指标为本人自述。
CV28 • 后端完整网页履历 (DavidHLP) CV28	网页履历直接链接本人 UltiCode（在线判题）与 ResiCache（并发缓存）仓库，职责与代码可一并核验。	实习雇主为博彦科技（服务阿里云项目），非阿里直签校招 SSP。
CV33 • 2026 后端 + RAG 求职经历 CV33	展示同一求职周期内如何同时应对传统 Java/Go 后端追问与 RAG 检索流水线追问，体现复合竞争力。	为求职经历与面经复盘文章，无独立 PDF 简历附件；不同公司面试结果已分别标注。
OBS11 • 一页式后端公开简历图（对照） OBS11	个人网盘（分片上传/断点续传/延时任务）与轻量 RPC（Netty/容错/请求备份）一业务一轮子搭配清晰。	作者已将内部实习模块打码且未披露录用结果，仅作一页式版面与项目分工参考。

打开候选人与简历图册：浏览全部 34 位候选人案例与 4 份视觉对照附件

06 • 后端代表项目取舍

后端项目：精读状态流转与并发机制，切勿整仓照搬。

以下四个项目分别代表“真实面经直连业务”、“异步状态机”、“并发缓存组件”与“开源网关测试贡献”四类切入方式。

项目与候选人关联	核心机制（拿来学什么）	静态核查短板（切勿照搬什么）	精读代码入口
SchoolBus PRO19 CV21 本人面经直连项目（字节/京东追问）	学习预约、支付、取消与 MQ 补偿如何串成业务闭环，并结合面经真题对照源码中的状态流转。	v1 补偿消息发送失败仅打印日志；取消消费“先查标记→执行业务→再写标记”存在并发窗口。	下单与补偿 取消消息消费 固定源码 / 仓库 ↗
UltiCode PRO20 CV28 完整网页履历直连本人仓库	学习“提交→Outbox表→Redis投递→租约抢占→结果竞争”的状态机设计与异步消息可靠性权衡。	DB 本地事务未覆盖 Redis 投递；死信重投与幂等闭环仍待补齐；当前仓库提交晚于实习期。	提交事务入口 Outbox投递 固定源码 / 仓库 ↗
ResiCache PRO21 CV28 完整网页履历直连本人仓库	学习 CompletableFuture 单飞（Single-Flight）共享回源、异常清理与 CAS 更新 TTL 的并发缓存实现。	进程内 ConcurrentHashMap 选 Leader 仅防单机并发回源，不等同于跨节点分布式互斥锁。	并发角色 提前刷新 固定源码 / 仓库 ↗
ShenYu PRO09 CV05 本人 2022 合并 PR（开源网关贡献）	先读本人提交的 OAuth2 与 logging-rocketmq 集成测试 PR，再看网关插件链与响应式生命周期设计。	仅借鉴如何通过可验证 PR 切入大型开源项目；切勿把整个 ShenYu 网关或后续新特性包装成个人原创。	2022本人OAuth2测试 2022本人RocketMQ日志测试 固定源码 / 仓库 ↗

后端项目精读顺序建议

① 先读 **SchoolBus (PRO19)**，体会字节、京东面试官如何从普通预约业务深挖并发与补偿漏洞；② 再读 **UltiCode (PRO20)** 与 **ResiCache (PRO21)**，掌握状态流转、Outbox 消息投递与 Single-Flight 并发控制的代码写法；③ 有志于开源贡献的同学可参考 **ShenYu (PRO09)**，看如何用高覆盖率集成测试切入成熟项目。

> 排序原则：优先推荐“有候选人本人归属或真实面经追问、能清晰定位个人工程增量与失败边界”的项目，不按 GitHub Star 数或商业课程宣传包装排序。

打开 25 个项目精读指南：按优先级筛选、查看完整优缺点与本地源码包

07 • AGENT代表项目取舍

Agent 项目：吸收编排与评测长处，看清隔离与恢复边界。

以下四个项目分别提供“生产级状态图框架”、“自动化评测闭环”、“动态任务树拆解”与“桌面动作执行边界”的代码范例。

项目与候选人关联	核心机制（拿来学什么）	静态核查短板（切勿照搬什么）	精读代码入口
Ragent PRO04 生产级工程框架参照（Java / Graph）	学习 Java 生态下 Workflow/Agent 状态图编排、Checkpoint 持久化接口与工具人工确认钩子的分层设计。	检查点持久化不等于外部副作用自动回滚；人工确认钩子不能替代服务端硬权限校验。	引擎配置 状态存储 固定源码 / 仓库 ↗
Open Deep Research PRO06 深度研究与评测参照（LangGraph）	先看评测脚本如何定义留出集、基线与成对比较，再回看 Supervisor 研究协调、工具调用与上下文压缩。	LLM-as-a-Judge 裁判受位置与长度偏见影响；缺少同 Token 预算下的尾延迟与外部写操作恢复验证。	研究流程 多维评测器 固定源码 / 仓库 ↗
Sprout PRO24 CV31 主页直连本人多 Agent 项目	学习树形任务递归拆解、并发 Worker 调度、Straggler 拖慢检测与动态重拆机制。	基准评测用正则匹配代替代码真实执行；Token 消耗为事后累加而非调用前硬预算熔断；无持久化检查点。	任务树 Worker 固定源码 / 仓库 ↗
NoWorries PRO25 CV31 简历直列本人桌面 Agent 项目	学习情景记忆检索、桌面动作执行器抽象，以及 Windows / Linux / macOS 跨平台权限边界处理。	修改 HOME/TMPDIR 环境变量不等于操作系统级沙箱隔离；macOS 降级回退分支存在重复执行风险。	情景记忆 macOS执行与回退 固定源码 / 仓库 ↗

如何让 Agent 项目超越“简单 API 套壳”

面试官眼中合格的 Agent 工程项目至少需具备三项代码证据：① **可追踪的状态流转与恢复机制**（参考 **PRO04** 的 Checkpoint 与状态图）；② **可复现的评测基准与回归脚本**（参考 **PRO06** 的评测器，同时避免 **PRO24** 正则打分的局限）；③ **严格的工具副作用控制与权限隔离**（对照 **PRO25** 的执行器边界）。

> 以上对比基于固定版本源码静态审阅，旨在帮助你提炼架构设计与识别常见工程缺陷，切勿直接复制仓库代码充当个人项目。

打开 25 个项目精读指南：按优先级筛选、查看完整优缺点与本地源码包

冲击高档位录用（SSP）靠什么证据支撑？

本包收录的 16 份含 SSP 自述案例（其中 11 份公司明确）表明：高档位录用依赖**可验证的实习业务责任、扎实的底层机制理解与清晰的失败复盘**，而非某套固定技术名词。

代表性 SSP 案例	值得吸收的竞争力要素	阅读时应避免的归因误区
CV01 • 2025 字节后端 SSP 自述 CV01	将实习中的通知服务（重试去重、慢 SQL 索引、线上排障）与个人 IM 项目（网络协议、消息可靠投递）结合，业务与底层互补。	不能倒推“只要做了 IM 或用了 RocketMQ 就必拿 SSP”；其自报性能指标需结合压测条件理解。
CV03 • 2025 美团实习转正及多厂 SSP CV03	展现“早期项目练手 → 大厂实习承接核心模块 → 秋招把实习产出讲透”的连续进阶时间线。	帖子标题概括了多段经历，需按正文区分实习转正与秋招不同公司的具体录用档位。
CV18 • 历史 C++/Go 后端 SP/SSP CV18	业务开发、网络底层机制、语言互操作与效能工具各有侧重，且均关联本人可查代码仓库。	2019 年历史案例重在印证“工程深度与代码实证”的长期价值，不可将其技术栈直接等同于 2026 Agent 门槛。

把工业界技术团队的方法论变成项目自检表

工业界专业观点	如何用于打磨与自检你的项目	来源性质与阅读说明
工具设计与任务级评测 (Anthropic) OP09	围绕真实任务边界合并精简工具 Schema；建立留出集验证任务成功率，同时监控工具调用次数、Token 与错误率。	Anthropic 官博工程实践全文（OP09）；聚焦工具工程与评测方法。
生产反馈与逐题回归分析 (百度 Comate) OP16	不要只报一个笼统的总准确率；需记录单题退化、工具调用失败、自愈重试与成本分布，能讲清 Bad Case 归因。	百度 Comate 架构师公开演讲实录（OP16）；适合指导评测闭环设计。
项目差异化定位与完整交付证据 OP17 OP18	用“个人职责 + 业务约束 + 改造前后实测对比”替代空泛套话；需求分析、接口设计、单测与排障日志都应留有证据。	工业界技术专栏选读（OP17、OP18）；作为简历表达与工程规范自查参考。

> **样本全貌：**目前公开渠道中“明确 2025–2026 Agent 专岗 + 正式 SSP 档位 + 本人源码 + 本人面经”四合一的完整样本依然稀缺，报告已将正式 Offer、OC、意向书与面经复盘严格分列，助你客观评估竞争态势。

专题深读导航

00 开始阅读导航 | 02 岗位要求统计 | 03 候选人简历图册 | 04 面经与项目追问 | 05 25项目精读指南 | 06 全部239条证据检索 | 受限原始链接清单

调研报告完 · 统计覆盖：33 条 JD 线索、34 份候选人资料、99 份面经、18 份专业观点、25 个项目。历史过程文档已收入归档目录。